

- **CONJUNTOS.** La expresión $b \in A$, significa que b pertenece a A , es decir, que b es un elemento de A . El símbolo tachado, $\notin$, significa “no pertenece”. Este criterio de “tachar para negar” se extiende al resto de los símbolos que veremos para denotar relaciones. No hay que complicarse la vida intentando definir qué es un conjunto y qué es un elemento. Más bien, hay que pensar que la relación de pertenencia, “ $\in$ ”, es el concepto básico. El conjunto que no tiene elementos se llama *conjunto vacío*, $\emptyset$. Solo hay un conjunto vacío.

Las *llaves*, $\{ \dots \}$, determinan conjuntos. Los elementos se pueden enumerar o determinar por una condición. En el segundo caso, hay que referir la condición a un conjunto prefijado.

Ejemplos: si $a \neq b$, entonces

- $b \in \{a, b\}$, $a \in \{a\}$, $a \notin a$, $\{a, b\} = \{b, a\}$.
- $\{x \in \{a, b, u\} : x \text{ está denotado por una vocal}\} = \{a, u\}$
- $A = \{B : B \text{ tiene más de un elemento}\}$ no está bien formado, porque no se fija el conjunto al que se refiere la condición.

Se dice que A es un *subconjunto* de B , escrito como $A \subset B$, o también, como $A \subseteq B$, si todos los elementos de A son elementos de B . Cuando se fija mentalmente un conjunto, se suelen emplear las letras mayúsculas para denotarlo a él y a sus subconjuntos, mientras que las minúsculas se emplean para los elementos de ese conjunto fijado.

Ejemplos: $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$, $\{a\} \subset \{a, b\}$, $\{a\} \notin \{a, b\}$, $\emptyset \subset A$, $A \subset A$.

- **RELACIÓN DE ORDEN** en un conjunto: el símbolo “ $<$ ” se lee “menor que” o “estrictamente menor que”, concepto que se caracteriza por dos propiedades básicas: i) ningún elemento es estrictamente menor que sí mismo, ii) si un elemento es menor que otro y éste es menor que un tercero, entonces el primero es menor que el tercero.

Decimos que un orden es *total* en el conjunto dado, cuando cualesquiera dos de sus elementos están relacionados (uno es menor que el otro); en otro caso, se dice que el orden es *parcial*. En estas notas, al hablar de orden, nos referiremos a un orden total, salvo que se indique lo contrario.

El símbolo “ $\leq$ ” se lee “menor o igual que”, y significa precisamente eso.

Ejemplos: Las palabras están totalmente ordenadas alfabéticamente. La relación “ser descendiente de” es de orden parcial entre las personas de un país.

■ **NÚMEROS NATURALES**, $\mathbb{N}$: 0, 1, 2, 3, ...

- Sumar; multiplicar; orden ($0 < 1 < 2 < 3 \dots$).
- La resta y la división son operaciones parciales: Solo se puede restar o dividir dos naturales, para obtener otro natural, en ciertos casos.
- Un conjunto A es *infinito* si tiene infinitos elementos, es decir, si a cada número natural se le puede asignar un elemento diferente de A . Los conjuntos que no son infinitos se denominan *finitos*.
- Un conjunto es *numerable* si a cada uno de sus elementos se le puede asignar un número natural diferente, es decir, si se pueden enumerar sus elementos. Obviamente, $\mathbb{N}$ es infinito numerable. A veces, se reserva la palabra *numerable* para los *infinitos numerables*.

■ **NÚMEROS ENTEROS**, $\mathbb{Z}$: 0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, ...

- Sumar; *restar*; multiplicar; orden ($\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 \dots$).
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. La división de enteros es solo una operación parcial.
- $\mathbb{Z}$ es un conjunto numerable (aunque los enteros se enumeran en un orden diferente del suyo: 0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, ...)

■ **NÚMEROS RACIONALES**, $\mathbb{Q}$: los que se pueden expresar como el cociente de dos enteros, p/q , con $q \neq 0$. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

- Sumar; restar; multiplicar; *dividir*; orden (*cuero ordenado*). Es *cuero*, porque dentro de él se puede sumar, restar, multiplicar y dividir, salvo entre 0, con las propiedades que conocemos; es *cuero ordenado* porque, además, tiene un orden total compatible con sus operaciones ($a + c \leq b + c$ siempre que $a \leq b$; $ab \geq 0$, siempre que $a \geq 0, b \geq 0$).
- $\mathbb{Q}$ es un conjunto numerable (aunque los racionales se enumeran en un orden diferente del suyo).
- En forma decimal, los números racionales son los que se expresan mediante un desarrollo periódico (puro o mixto). **Ejemplos:**

$$-\frac{1}{3} = -0.\widehat{3}, \quad \frac{64}{30} = 2.1\widehat{3}, \quad 5 = 5.\widehat{0} = 4.\widehat{9}, \quad \frac{34}{99} = 0.\widehat{34} = 0.3\widehat{43}$$

- Se llaman *exactos* aquellos racionales de la forma $a \times 10^k$, con $a, k \in \mathbb{Z}$, aunque no suelen representarse así, sino con la llamada *notación científica*: $a \times 10^k = \pm m \times 10^r$, en donde $1 \leq m = \pm a \times 10^j < 10$ es la *mantisa* mientras que $r = k - j \in \mathbb{Z}$ es el *exponente*. **Ejemplos:**

$$456.72 = 4.5672 \times 10^2, 0.0231 = 2.31 \times 10^{-2}, -1.025 = -1.025 \times 10^0$$

Los números exactos son los que tienen $\widehat{0}$ como parte periódica.

- Un número exacto $\pm a \times 10^k$, con $k \in \mathbb{Z}$, $a \in \mathbb{N}$, no divisible entre 10, tiene n *cifras significativas* si $10^{n-1} \leq a < 10^n$.

Ejemplos:

- $2.03 = 203 \times 10^{-2}$ tiene tres cifras significativas.
- $5000 = 5 \times 10^3$ tiene una cifra significativa.
- $-0.002001 = -2001 \times 10^{-6}$ tiene cuatro cifras significativas.

- **NÚMEROS REALES**, $\mathbb{R}$: corresponden a todos los posibles desarrollos decimales, es decir, tienen un número entero como parte entera y cualquier secuencia de los dígitos $0 \dots, 9$ como parte decimal. El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales se visualiza como una recta; de hecho, se le suele denominar *recta real* y a los números reales, *puntos* de la recta. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

- Sumar; restar; multiplicar; *dividir*; orden (*cuerpo ordenado*).
- Se suele denotar: $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$, $\mathbb{R}_{++} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$.
- Los números reales que no son racionales se llaman *irracionales*.

Ejemplo de número irracional (cualquiera cuyo desarrollo decimal no tenga parte periódica): $1.01001000100001 \dots$

- $\mathbb{R}$ *no* es un conjunto numerable.
- *Intervalo cerrado*, $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- *Intervalo abierto*, $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$. También se puede poner $]a, b[$ para el intervalo abierto, pero se emplea poco. Se definen de manera evidente los intervalos abiertos por un extremo y cerrados por el otro $]a, b] = (a, b]$, $[a, b[= [a, b)$.
- *Aproximación de números reales*. Cualquier intervalo abierto de $\mathbb{R}$ contiene infinitos irracionales e infinitos racionales, incluso contiene infinitos racionales exactos.

Esta propiedad fundamental permite aproximar cualquier número real mediante un racional exacto, con tanta precisión como se quiera. **Redondear un número real r a n cifras significativas (c.s.)** consiste en dar una aproximación de r mediante el número racional exacto más cercano, entre los que tienen n cifras significativas o menos.

Ejemplos:

$$11.023 \approx 11.02 \text{ con 4 c.s.}, \quad 11.023 \approx 11.0 \text{ con 3 c.s.},$$

$11.023 \approx 11$ con 2 c.s. , $11.023 \approx 10$ con 1 c.s.,
 $14757 \approx 15\,000$ con 2 c.s., $-\sqrt{2} \approx -1.4142$ con 5 c.s.

- **Supremo e ínfimo.** Decimos que $c \in \mathbb{R}$ es una *cota superior* de un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ si $c \geq a$ para todo $a \in A$. Decimos que $d \in \mathbb{R}$ es una *cota inferior* de un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ si $d \leq a$ para todo $a \in A$. La menor de las cotas superiores de A se denomina *supremo* de A y se denota por $\sup A$. La mayor de las cotas inferiores de A se denomina *ínfimo* de A y se denota por $\inf A$.

Ejemplos:

$\sup[3, 4] = 4$, $\sup(3, 4) = 4$, $\inf(-1, 7) = -1$, $\inf\{\frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N}\} = 0$,

Si $A = \{(-1)^n (1 + \frac{6}{n+1}) : n \in \mathbb{N}\}$, entonces $\inf A = -4$, $\sup A = 7$.

- **Completitud del orden de $\mathbb{R}$:** Todo subconjunto de $\mathbb{R}$ que tenga cota superior, tiene también supremo; todo subconjunto de $\mathbb{R}$ que tenga cota inferior, tiene también ínfimo.

Observemos que $\mathbb{Q}$ no es completo (esta, junto con la numerabilidad de $\mathbb{Q}$, son las principales diferencias entre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{Q}$).

Ejemplo: consideremos el siguiente conjunto formado por infinitos racionales $A = \{1, 1.01, 1.01001, 1.010010001, \dots\}$. El conjunto A tiene cota superior, por ejemplo, 2, pero no tiene supremo en $\mathbb{Q}$. El supremo de A en $\mathbb{R}$ es $\sup A = 1.01001000100001\dots$, que es irracional.

- **Valor absoluto** de un número $x \in \mathbb{R}$: Se define como $|x| = \max\{x, -x\}$. Ejemplos: $|-2| = 2$, $|2| = 2$, $|0| = 0$, $x \leq |x|$.

Las principales propiedades del valor absoluto son:

$$|x + y| \leq |x| + |y|; \quad |xy| = |x| |y|; \quad |x| > 0, \text{ si } x \neq 0.$$

- **NÚMEROS COMPLEJOS**, $\mathbb{C}$. Se explican en el capítulo 4. En este [enlace](#) puede consultar una breve introducción.

- **FAMILIAS Y SUCESIONES**, $(a_i)_{i \in I}$. El concepto de *familia* es similar al de conjunto, salvo que los elementos de la familia están indexados (etiquetados, podríamos decir) respecto de un cierto conjunto de índices I .

Ejemplo: Si A_x es el conjunto de las personas que miden más de x centímetros, entonces $(A_x)_{x \in \mathbb{R}}$ es una familia de conjuntos de personas.

Frecuentemente los índices de una familia son números naturales:

- Cuando el conjunto de índices es $I = \{1, 2\}$, la familia se denomina *par ordenado* y se denota por (a_1, a_2) . Desgraciadamente la notación coincide con la

del intervalo abierto; se distingue por el contexto. Observe la diferencia entre *conjunto de dos elementos* y *par ordenado*: mientras que $\{a, b\} = \{b, a\}$, tenemos $(a, b) \neq (b, a)$, siempre que $a \neq b$.

- De forma más general, cuando el conjunto de índices es $I = \{1, 2, \dots, n\}$, la familia se denomina *n-úpla ordenada*: por ejemplo (a_1, a_2, a_3) , es una *terna ordenada*, (a_1, a_2, a_3, a_4) es una *cuaterna ordenada*, etc.
- Cuando el conjunto de índices $I \subset \mathbb{N}$ es infinito, la familia $(a_n)_{n \in I}$ se denomina *sucesión*. Si $J \subset I$ también es infinito, decimos que $(a_n)_{n \in J}$ es una *subsucesión* de $(a_n)_{n \in I}$. Al hablar de *sucesión*, a secas, nos referimos a una sucesión de números, en cuyo caso, si se describe mediante una expresión algebraica, se entiende que la sucesión está formada por los $n \in \mathbb{N}$ para los que la expresión tiene sentido.

Ejemplos:

- Si $a_n = 1/(n-1)$, entonces $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ viene dada por $-1, 1, 1/2, 1/3, \dots$
- Si $b_n = 1 + (-1)^n$, entonces $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ viene dada por $2, 0, 2, 0, 2, \dots$. La sucesión $b_{2n} = 1 + (-1)^{2n} = 2$ es una subsucesión de b_n . Con más precisión $(b_{2n})_{n \in \mathbb{N}} = (b_k)_{k \in \mathbb{N}, \text{ par}}$ es una subsucesión de $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Si $c_n = \lfloor 2/n^2 \rfloor$, en donde $\lfloor x \rfloor$ es la parte entera de x , es decir $\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$, entonces $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ viene dada por $2, 0, 0, 0, 0, \dots$
- Observemos que el conjunto $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tiene *infinitos* elementos, mientras que el conjunto $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{0, 2\}$ tiene *dos* elementos al igual que $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{0, 2\}$. Hay que fijarse en que $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \neq \{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, como conjuntos, mientras que $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} \neq (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$, pues se trata de dos sucesiones muy diferentes.

- **PRODUCTO CARTESIANO**: $A_1 \times A_2$, es el conjunto cuyos elementos son los pares ordenados (a_1, a_2) con $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2$. El producto cartesiano de un conjunto por sí mismo se denota por $A^2 = A \times A$. Análogamente, con más factores, así $A_1 \times A_2 \times A_3$ es el conjunto formada por las ternas de la forma (a_1, a_2, a_3) con $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3$. El producto cartesiano de n factores iguales a $\mathbb{R}$ se denota por $\mathbb{R}^n$, es decir: $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de pares ordenados de números reales (que se visualiza como un plano, en el que cada par representa las coordenadas de un punto); $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de ternas ordenadas de números reales (que se visualiza como el espacio tridimensional, en el que cada terna representa las coordenadas de un punto).

Ejemplos:

- $\{a, b\} \times \{a, b, c\} = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)\}$,

- Si $A = \{a, b\}$, entonces

$$A^3 = \{(a, a, a), (a, a, b), (a, b, a), (a, b, b), (b, a, a), (b, a, b), (b, b, a), (b, b, b)\}$$

- **OPERACIONES CON FAMILIAS.** Las operaciones (ya sean de conjuntos o de números), definidas inicialmente para dos objetos, frecuentemente se pueden extender a familias mayores:

- **UNIÓN** de una familia de conjuntos, $\cup_{i \in I} A_i$, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a alguno de los conjuntos A_i . Por supuesto, cuando se unen dos conjuntos se pone $A \cup B$, si son tres $A \cup B \cup C$, etc.

Ejemplos: $\{a, b, c\} \cup \{b, c, d\} = \{a, b, c, d\}$, $\{a\} \cup \{b, c\} = \{a, b, c\}$,
 $\{a\} \cup \{a, b\} = \{a, b\}$, $\cup_{n \in \mathbb{N}} [1/n, 2] = (0, 2]$.

- **INTERSECCIÓN** de una familia de conjuntos, $\cap_{i \in I} A_i$, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a todos los conjuntos A_i . La intersección de dos conjuntos se denota por $A \cap B$, la de tres por $A \cap B \cap C$, etc.

Ejemplos: $\{a, b, c\} \cap \{a, c, d\} = \{a, c\}$, $\cap_{n \in \mathbb{N}} [1/n, 2] = [1, 2]$.

- **COMPLEMENTARIO RELATIVO** de B EN A , $A \setminus B$: es el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B .

Ejemplos:

$$\{a, b, c\} \setminus \{a, c\} = \{b\}, \quad \{a, b\} \setminus \{c\} = \{a, b\}, \quad A \setminus A = \emptyset, \quad A \setminus \emptyset = A$$

Cuando el conjunto A se da por sobreentendido y $B \subset A$, se puede escribir B^c en vez de $A \setminus B$.

Cuando $A, B \subset \mathbb{R}$, se suele denotar por $A - B$ al conjunto $A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}$, ¡no se debe confundir con $A \setminus B$!

Ejemplo: si $a, b, c \in \mathbb{R}$, tenemos $\{a, b, c\} \setminus \{a, b\} = \{c\}$, mientras que
 $\{a, b, c\} - \{a, b\} = \{0, a - b, b - a, c - a, c - b\}$.

- **Aquí**, ejemplos de *sumas y productos de familias de números*.

- **PUNTOS DEL INFINITO:** Se trata de dos nuevos puntos que se *añaden* a la recta real $\mathbb{R}$, de forma que $\inf \mathbb{R} = -\infty$, $\sup \mathbb{R} = +\infty$. La recta extendida así obtenida se denota por $[-\infty, +\infty]$ y se puede visualizar como un intervalo cerrado. Cuando esos dos puntos se identifican como uno solo, ese nuevo punto se denota por ∞ y la recta real extendida por un solo punto, de esta manera, se visualiza como una circunferencia, que se denota por $\overline{\mathbb{R}}$.

Algunos textos utilizan $\overline{\mathbb{R}}$, para la primera extensión y $\widehat{\mathbb{R}}$, para la segunda.

Frecuentemente, la notación se emplea de una manera ligeramente diferente: se pone $\inf \mathbb{R} = -\infty$, $\sup \mathbb{R} = \infty$, y al resultado de identificar estos dos extremos se le denota por $\pm\infty$. El contexto aclarará el uso de estos símbolos.

- **LÍMITE DE UNA SUCESIÓN.** Dada una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de números reales, podemos definir dos nuevas sucesiones: $c_n = \sup_{k > n} a_k$ y $d_n = \inf_{k > n} a_k$. El ínfimo de la primera es el *límite superior* de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, que es siempre mayor o igual que el supremo de la segunda, que se denomina *límite inferior*.

$$\limsup a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{k > n} a_k) \geq \liminf a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf_{k > n} a_k)$$

Si el límite superior y el inferior coinciden, ese valor l , se denomina *límite de la sucesión* y se denota por $l = \lim a_n$ o por $a_n \rightarrow l$, o también $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Si el límite existe y es un número real, se dice que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es *convergente*.

Ejemplos:

- Si $a_n = 1/n$ entonces

$$c_n = \sup_{k > n} 1/k = (1, 1/2, 1/3, \dots), \quad d_n = \inf_{k > n} 1/k = (0, 0, 0, 0, \dots),$$

luego $\limsup 1/n = 0, \quad \liminf 1/n = 0, \quad \lim 1/n = 0$.

- Si $a_n = 1 + (-1)^n$, entonces,

$$c_n = \sup_{k > n} (1 + (-1)^k) = (2, 2, 2, \dots), \quad d_n = \inf_{k > n} (1 + (-1)^k) = (0, 0, 0, 0, \dots).$$

luego $\limsup (1 + (-1)^n) = 2, \quad \liminf (1 + (-1)^n) = 0$. No existe $\lim a_n$.

- Si $a_n = \lfloor 2/n^2 \rfloor$, entonces

$$c_n = \sup_{k > n} \lfloor 2/k^2 \rfloor = (2, 0, 0, 0, \dots) \quad d_n = \inf_{k > n} \lfloor 2/k^2 \rfloor = (0, 0, 0, 0, \dots),$$

luego $\limsup \lfloor 2/n^2 \rfloor = 0, \quad \liminf \lfloor 2/n^2 \rfloor = 0, \quad \lim \lfloor 2/n^2 \rfloor = 0$.

- Si $a_n = (1 + (-1)^n)n$, entonces,

$$c_n = \sup_{k > n} (1 + (-1)^k)k = (+\infty, +\infty, +\infty, \dots),$$

$$d_n = \inf_{k > n} (1 + (-1)^k)k = (0, 0, 0, 0, \dots),$$

$$\text{luego } \limsup (1 + (-1)^n)n = +\infty, \quad \liminf (1 + (-1)^n)n = 0. \text{ No existe } \lim a_n.$$

- Si $a_n = (-1)^n n$, entonces,

$$c_n = \sup_{k > n} (-1)^k k = (+\infty, +\infty, +\infty, \dots)$$

$$d_n = \inf_{k > n} (-1)^k k = (-\infty, -\infty, -\infty, \dots),$$

$$\text{luego } \limsup (-1)^n n = +\infty, \quad \liminf (-1)^n n = -\infty.$$

$$\text{No existe } \lim (-1)^n n \text{ en } [-\infty, +\infty], \text{ pero } \lim (-1)^n n = \infty \text{ en } \overline{\mathbb{R}}.$$

Aquí tres propiedades básicas de las subsucesiones.

- **OPERACIONES CON LOS PUNTOS DEL INFINITO** Los puntos del infinito, $-\infty$, $+\infty$, ∞ no son números reales, pero se les pueden aplicar ciertas operaciones propias de los reales. Si “*” representa un operación con reales y a, b son puntos

reales o de infinito, el criterio para decidir si $a * b$ está definido y cuál es su valor, es el siguiente: $a * b = \lim a_n * b_n$ siempre que $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$.

Ejemplos:

- $a + \infty = \infty$, $a + (+\infty) = +\infty$, $a + (-\infty) = -\infty$, para todo $a \in \mathbb{R}$.
- $a \cdot \infty = \infty$, para todo $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- $0 \cdot \infty$ no está definida, porque según cómo escojamos las sucesiones $a_n \rightarrow 0$, $b_n \rightarrow \infty$, el resultado es diferente. Por ejemplo: $1/n^2 \rightarrow 0, n^2 \rightarrow \infty, (1/n^2) \cdot n^2 \rightarrow 1$, pero $2/n^2 \rightarrow 0, n^2 \rightarrow \infty, (2/n^2) \cdot n^2 \rightarrow 2$.
- $\frac{1}{\infty} = 0$, $\frac{1}{0} = \infty$, pero $\frac{1}{0}$ no estaría definida en $[-\infty, +\infty]$.
- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$, pero $\infty + \infty$ no está definida.
- $2^{+\infty} = +\infty$, $2^{-\infty} = 0$, pero 2^∞ no está definida.
- $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ no están definidas.

■ **Aquí**, indicaciones generales sobre el *cálculo de límites de sucesiones*.

■ **FUNCIONES**. Una función (real de variable real), f , es una regla que permite asignar a cada $x \in D \subset \mathbb{R}$ (conjunto llamado *dominio*, $D = \text{dom}(f)$) un elemento $f(x) \in \mathbb{R}$ (la imagen de x), lo que se escribe como $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

La *imagen* por f de un subconjunto $A \subset \text{dom}(f)$ es el subconjunto de $\mathbb{R}$ formado por las imágenes de todos sus puntos, $f(A) = \{f(a) \in \mathbb{R} : a \in A\}$. En particular, se llama *imagen* o *recorrido* de f a $\text{Im}(f) = f(\text{dom}(f)) \subset \mathbb{R}$.

Ejemplo: Si $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $f(x) = 1/x^2$, entonces $\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y la imagen $\text{Im}(f) = (0, +\infty)$.

- *Función identidad*, $I : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $I(x) = x$.
- *Función constante*, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = c$, en donde el número c es el mismo para todo x . La función que toma el valor constante c se suele identificar con el número c .
- *Función característica de un subconjunto* $A \subsetneq \mathbb{R}$, $\chi_A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$
- *Notación*. Cada vez que se define una función concreta, deberíamos indicar explícitamente su dominio y la regla que permite hacer la asignación. Además, cada función que apareciera en un razonamiento debería llevar un nombre diferente: f, g, F, f_1 , etc. Sin embargo, a veces la notación se relaja:

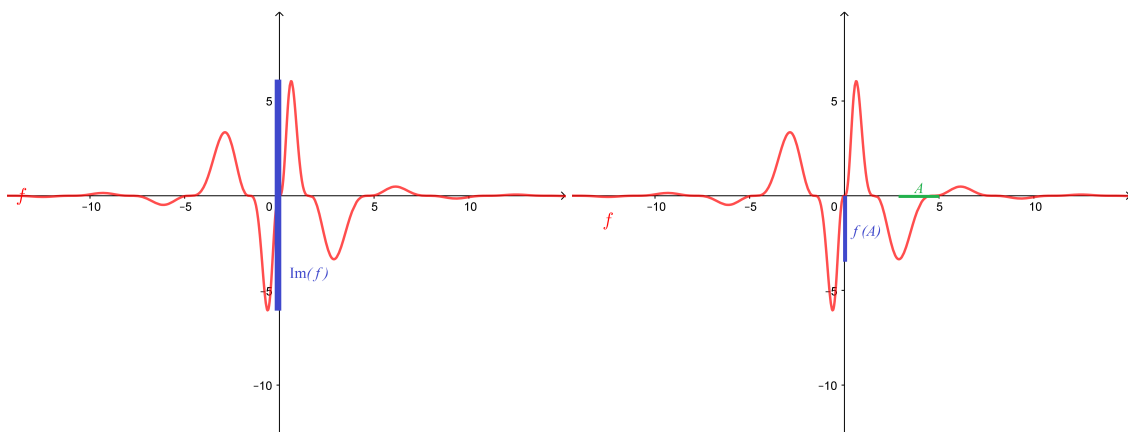


Figura 1: A la izquierda, en azul, $\text{Im}(f)$. A derecha, en verde, A ; en azul, $f(A)$.

- o Frecuentemente no se explicita el dominio. Se entiende que el dominio es el mayor subconjunto de un conjunto dado para el que la fórmula tiene sentido, en ese contexto.

Ejemplo: Si se entiende que x denota a un número real, basta poner $h(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}$ y no es necesario escribir $h : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}$

- o En ocasiones, la función no recibe un nombre, sino que se escribe como una relación entre dos variables, la *independiente*, que varía en el dominio y la *dependiente*, que varía en el recorrido. Esta notación se aproxima al concepto de función en la ciencia (una relación entre magnitudes, más que un objeto abstracto independiente).

Ejemplo: Podemos poner $y = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$, en vez de $g : \mathbb{R}_+ \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$, aunque, de la primera manera, la función no tendrá un nombre con el que referirnos a ella, si es necesario.

Al definir una función, resulta irrelevante la letra que escojamos para designar la variable, siempre que sea diferente de cualquier otra letra que pueda participar en esa definición.

Ejemplo: las expresiones $f(x) = x^2 + 1$, $f(t) = t^2 + 1$, $f(u) = u^2 + 1$ definen la misma función f .

- **Gráficas.** La gráfica de una función real de variable real f es el subconjunto del plano $\mathbb{R}^2$ formado por los pares $(x, f(x))$ con $x \in \text{dom}(f)$. Un subconjunto G del plano $\mathbb{R}^2$ es la gráfica de alguna función, si cada recta vertical $x = x_0$ corta a G a lo sumo en un punto cada una (ver la figura 2). Si, además, las rectas horizontales $y = y_0$ cortan a la gráfica a lo sumo en un punto cada una, diremos que la correspondiente función es *inyectiva*

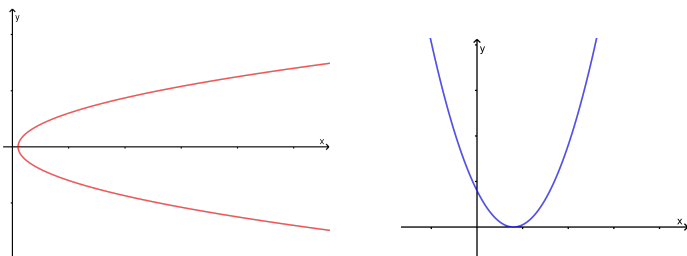


Figura 2: La curva roja no es la gráfica de ninguna función $y = f(x)$ (hay rectas verticales que la cortan en más de un punto), pero la azul sí lo es.

(ver la figura 3). En cada intervalo de su dominio, una función inyectiva tiene que ser *estrictamente creciente* ($f(x)$ aumenta cuando aumenta x) o *estrictamente decreciente* ($f(x)$ disminuye cuando aumenta x).

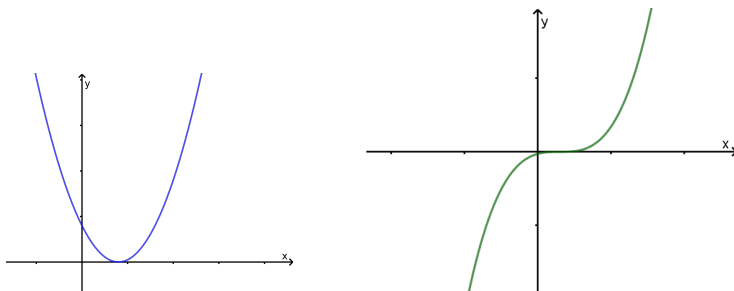


Figura 3: La curva azul es la gráfica de una función $y = f(x)$ no inyectiva (hay rectas horizontales que la cortan en más de un punto); la curva verde es la gráfica de una función inyectiva, estrictamente creciente.

■ OPERACIONES CON FUNCIONES.

- **Composición**, $f \circ g$. Es la operación natural entre funciones. Consiste en aplicar una a continuación de la otra, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Como siempre, el dominio es el mayor subconjunto de $\text{dom}(g)$ para el que la expresión tiene sentido.

Ejemplo: Si $f(x) = 1/x$, $g(x) = \sqrt{x+1}$, tenemos:

$$\text{dom}(g) = [-1, +\infty), \text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x+1}) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}, \quad \text{dom}(f \circ g) = (-1, +\infty).$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(1/x) = \sqrt{\frac{1}{x} + 1}, \quad \text{dom}(g \circ f) = (-\infty, -1] \cup (0, +\infty)$$

- **Operaciones heredadas de $\mathbb{R}$.** Las operaciones de $\mathbb{R}$ quedan definidas para las funciones, al operar las imágenes de cada punto:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), (fg)(x) = f(x)g(x), (f/g)(x) = f(x)/g(x), \text{ etc.}$$

- **Inversión.** Invertir una función $y = f(x)$ consiste en definir una nueva, despejando la x en función de la y . Si la función f es inyectiva, al resolver esa ecuación, encontramos una única solución x para cada y , con lo que tenemos definida la función inversa de f , que se denota por f^{-1} . Por lo tanto, $\text{dom}(f^{-1}) = \text{Im}(f)$, $\text{Im}(f^{-1}) = \text{dom}(f)$, $f \circ f^{-1}(x) = x$.

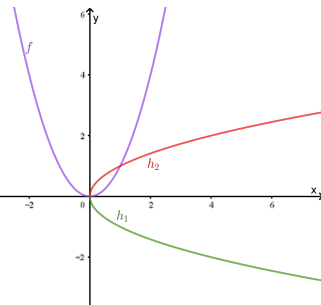
Desgraciadamente, la notación de la inversa es igual que un exponente; para evitar confusiones, nunca se escribirá la función $1/f$ como f^{-1} .

Ejemplo: si $f(x) = x^3$, entonces, $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$; sabemos que esto es equivalente a escribir $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$. Por otra parte, $(1/f)(x) = \frac{1}{x^3}$.

Si la función f *no* es inyectiva, al despejar la x en $y = f(x)$ podemos encontrar más de una solución para cada y . Obtenemos de esta manera varias funciones: las *inversas parciales* o *ramas de la inversa*.

Ejemplo: si $f(x) = x^2$, al despejar la x en $y = x^2$, obtenemos dos soluciones, $x = \pm\sqrt{y}$, para cada y . Tenemos así dos ramas de la raíz cuadrada: $h_1(x) = -\sqrt{x}$, $h_2(x) = +\sqrt{x}$.

Notación: aunque $\sqrt{4} = \pm 2$, por ejemplo, cuando nos referimos a la *función raíz cuadrada positiva*, escribimos $y = \sqrt{x}$, en vez de $y = +\sqrt{x}$



- **Restricción.** La restricción de f a un subconjunto $A \subset \text{dom}(f)$ es la función $f|_A : A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f|_A(x) = f(x)$ (solo cambia el dominio).

■ TIPOS DE FUNCIONES

- **Polinómicas.** Pueden obtenerse *sumando, multiplicando y componiendo* reiteradamente a partir de la identidad y las funciones constantes. Todas pueden ponerse en la forma $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$, en donde m es el grado del polinomio, y los números reales $a_0, \dots, a_{m-1}$ y $a_m \neq 0$ son los coeficientes.

Ejemplos:

- Las *funciones potenciales* $f(x) = x^n$, con variable en la base y exponente n natural, son polinómicas.
- La función $g(x) = \frac{(x^3 + x^2)^3 (x^2 + 1)}{5}$ es polinómica de grado 11.

- **Fracciones algebraicas.** Las que pueden obtenerse sumando, multiplicando, *dividiendo* y componiendo reiteradamente a partir de la identidad y las funciones constantes. Todas pueden ponerse como cociente de polinomios.

Ejemplos:

- Las funciones polinómicas son fracciones algebraicas.
- Las *funciones potenciales* $f(x) = x^k$, con variable en la base y exponente k entero, son fracciones algebraicas, pues $x^{-n} = 1/x^n$.
- La función $f(x) = \frac{(x^3 + x^2)^3 (x^2 + 1)}{x^5 + 3x}$ es una fracción algebraica.
- **Funciones algebraicas.** Se obtienen mediante operaciones algebraicas (sumando, multiplicando, dividiendo), componiendo e *invirtiendo* reiteradamente, a partir de la identidad y las funciones constantes.

Ejemplo:

- Las fracciones algebraicas son funciones algebraicas.
- Las *funciones potenciales*, $f(x) = x^{p/q}$, con variable en la base y exponente racional, son funciones algebraicas, pues $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$.
- La función $g(x) = \sqrt[3]{\frac{x^2 + \sqrt{x}}{x^2 + \sqrt[3]{x^2}}}$ es algebraica.
- **Funciones exponenciales y logarítmicas.** Las funciones exponenciales son las que llevan la variable en el exponente, $y = a^x$, con $a > 0$, $a \neq 1$. La inversa de esta función se denomina función logarítmica, $\log_a : \mathbb{R}_{++} \rightarrow \mathbb{R}$, de base a . La base más importante es el número e . Propiedades importantes son:
 $a^0 = 1$, $a^{x_1+x_2} = a^{x_1}a^{x_2}$, $(a^{x_1})^{x_2} = a^{x_1x_2}$.
 $\log_a(1) = 0$, $\log_a(x_1x_2) = \log_a(x_1) + \log_a(x_2)$, $\log_a(x_1^{x_2}) = x_2 \log_a(x_1)$.
 En este [enlace](#) más información sobre exponenciales y logaritmos.
- **Funciones trigonométricas.** Se explican en el capítulo 4. En este [enlace](#) puede consultar una breve introducción.
- **Funciones elementales.** Las que pueden obtenerse mediante operaciones algebraicas, componiendo e invirtiendo reiteradamente, a partir de la identidad, de las funciones constantes, de la función $\exp$ y de la función $\sin$. También consideramos elementales sus restricciones.

Las funciones elementales son las que un estudiante entiende por *una sola fórmula*, por complicada que sea.

Ejemplos:

- Las funciones anteriores, de esta sección, son elementales.

- Las funciones características, χ_A , *no* son funciones elementales.
- La función $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x + \sin(\cos(x^2))}}{\ln(\cos(\sqrt{x}))}$ es elemental.
- **Funciones no elementales.** Aparecen para generar contraejemplos, aunque juegan un papel destacado en muchas áreas de las ciencias y la ingeniería. Para generar funciones no elementales, sin utilizar herramientas complicadas, se recurre a las funciones características, lo que da lugar a las funciones *definidas a trozos*.

Ejemplos: las siguiente funciones no son elementales:

- $f(x) = x^2\chi_{(-\infty, 2]}(x) + x\chi_{(2, +\infty)}(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ x & \text{si } x > 2 \end{cases}$
- La función *parte entera* (*suelo*), $\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$.
- La función *parte entera* (*techo*), $\lceil x \rceil = \min\{k \in \mathbb{Z} : k \geq x\}$.
- La función *redondeo*, $\text{rd}(x) = \lfloor x + 0.5 \rfloor$.

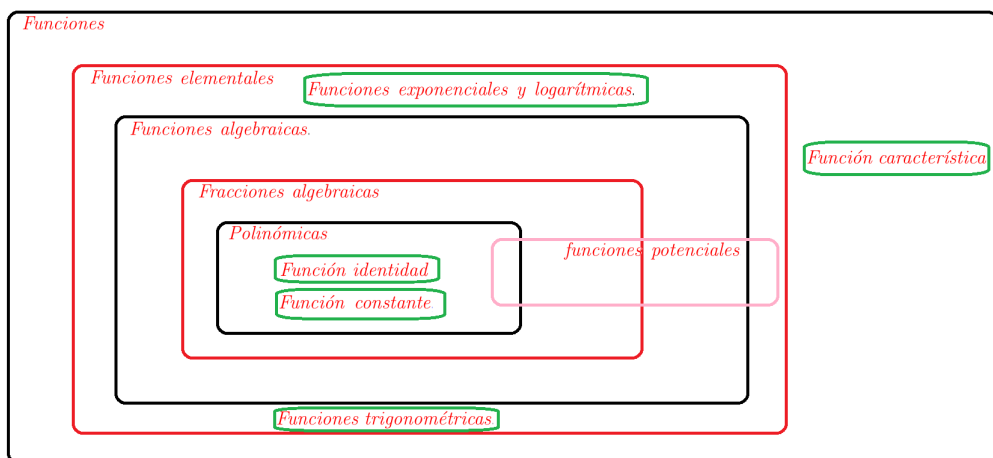


Figura 4: Esquema de los tipos de funciones.

- **LÍMITES DE FUNCIONES.** Decimos que l es el *límite de* $f(x)$ *cuando* x *tende a* x_0 , si $f(a_n)$ tiende a l para toda sucesión a_n de $\text{dom}(f)$ que tienda a x_0 .

Lo denotamos así: $l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Tanto l , como x_0 , pueden ser números reales o puntos de infinito; cuando no existe ninguna sucesión de puntos de $\text{dom}(f)$ que tienda a x_0 , ni se plantea la existencia del límite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Ejemplos:

- $\lim_{x \rightarrow 2} x^{x-2}$. Si a_n es una sucesión *cualquiera* de $\mathbb{R}_{++}$ que tienda a 2, entonces $a_n^{a_n-2}$ es una sucesión del tipo $2^0 = 1$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 2} x^{x-2} = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1}$. Si a_n es una sucesión *cualquiera* de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ que tienda a 1, entonces $\frac{a_n}{a_n-1}$ es una sucesión del tipo $\frac{1}{0} = \infty$; por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \infty$. Por cierto, hemos visto que el límite existe en $\overline{\mathbb{R}}$, pero no existe en $\mathbb{R}$; ni siquiera existe en $[-\infty, +\infty]$, pues podemos encontrar sucesiones que, tendiendo a 1, hagan que $\frac{a_n}{a_n-1}$ tienda a diferentes valores (si consideramos $a_n = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$, tenemos $\frac{a_n}{a_n-1} \rightarrow -\infty$; mientras que, si $a_n = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$, tenemos $\frac{a_n}{a_n-1} \rightarrow +\infty$).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1-2x)}{x^2+1}$. Si $a_n \rightarrow +\infty$, entonces $\frac{a_n(1-2a_n)}{a_n^2+1}$ es del tipo $\frac{-\infty}{+\infty}$, operación que no está definida. Tenemos que profundizar un poco más. Si sumamos 1 a $-2a_n$ cuando a_n es enorme, no se alterará la pantalla de calculadora, es decir $1 - 2a_n \approx -2a_n$. Análogamente, $a_n(1 - 2a_n) \approx -2a_n^2$; $a_n^2 + 1 = a_n^2$, y entonces $\frac{a_n(1-2a_n)}{a_n^2+1} \approx \frac{-2a_n^2}{a_n^2} = -2$. En consecuencia, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1-2x)}{x^2+1} = -2$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x^3+x^2}}$. Consideramos una sucesión $a_n \rightarrow 0$ en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ y vemos que $\frac{a_n}{\sqrt{a_n^3+a_n^2}}$ es del tipo $\frac{0}{0}$, que no está definida. Profundizamos un poco más. Si a_n es *pequeñísimo*, al añadir a_n^3 a a_n^2 la calculadora nos dará a_n^2 (quien no se lo crea, que teclee $10^{-30} + 10^{-20}$). Así vemos que $\sqrt{a_n^3+a_n^2} \approx \sqrt{a_n^2} = |a_n|$, luego $\frac{a_n}{\sqrt{a_n^3+a_n^2}} \approx \frac{a_n}{|a_n|}$. Pero el límite de $\frac{a_n}{|a_n|}$ depende de la sucesión $a_n \rightarrow 0$ que se considere (si $a_n > 0$, sale 1; si $a_n < 0$, sale -1). En consecuencia, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x^3+x^2}}$ no existe (ni en $\mathbb{R}$, ni en $[-\infty, +\infty]$, ni en $\overline{\mathbb{R}}$).
- Finalmente, estudiemos $\lim_{x \rightarrow x_0} \lfloor x \rfloor$ con $x_0 \in \mathbb{Z}$. El dominio de la función parte entera (suelo) es todo $\mathbb{R}$. Consideremos $a_n \rightarrow x_0 \in \mathbb{Z}$. Como x_0 es entero, si a_n es un poco mayor que x_0 , tenemos $\lfloor a_n \rfloor = x_0$, pero, si a_n es un poco menor que x_0 , resulta $\lfloor a_n \rfloor = x_0 - 1$. Como el resultado depende de la sucesión que se considere, no existe el límite $\lim_{x \rightarrow x_0} \lfloor x \rfloor$ cuando $x_0 \in \mathbb{Z}$. El razonamiento sería análogo para la función parte entera (techo).

- **CONTINUIDAD.** Una función f es continua si $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ para todo $x_0 \in \text{dom}(f)$. Intuitivamente, esto significa que la gráfica de la función se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, en cualquier intervalo cerrado de su dominio. Las funciones continuas son las que cumplen que *la imagen del límite es el límite de la imagen*; es decir: f es continua si y solo si

$$f(\lim a_n) = \lim f(a_n) \text{ para toda sucesión } a_n \text{ de } \text{dom}(f) \text{ con límite en } \text{dom}(f).$$

Ejemplos:

- La función suelo no es continua, porque ni siquiera existe el límite $\lim_{x \rightarrow x_0} \lfloor x \rfloor$ cuando $x_0 \in \mathbb{Z}$. Ver la figura 4 y los ejemplos sobre límites.

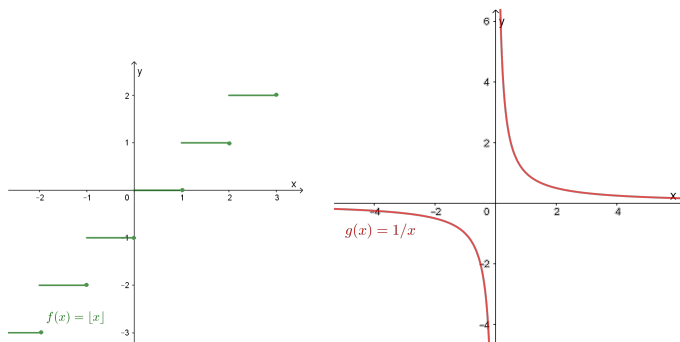


Figura 5: Funciones $f(x) = \lfloor x \rfloor$ (suelo) y $g(x) = 1/x$.

- La función $g(x) = 1/x$ es continua. Es obvio que $\lim_{x \rightarrow x_0} 1/x = 1/x_0$ para todo $x_0 \in \text{dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. También se ve que su gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel en cualquier intervalo que no contenga al cero.
- Algunos autores reservan el término *función continua* para las funciones continuas definidas en todo $\mathbb{R}$; para evitar confusiones, a veces se enfatiza *continuas en su dominio* frente a *continuas en todo $\mathbb{R}$* .
- Se llama **discontinuidad** de una función a dos tipos de puntos:
 - Los puntos $x_0 \in \text{dom}(f)$ que no cumplen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
 - Los puntos que, sin estar en el dominio, son el límite de alguna sucesión del dominio. Aceptamos los puntos de infinito como discontinuidades.

Una función es continua si no tiene discontinuidades en su dominio.

Ejemplo: $f(x) = 1/x$ es una función continua, pero presenta una discontinuidad en $x = 0$, punto que no está en su dominio.

■ DOS RESULTADOS QUE HAY QUE RECORDAR.

1. Todas las funciones elementales son continuas.
2. La imagen por una función continua de un intervalo cerrado de su dominio es un intervalo cerrado.

El primer resultado es consecuencia del hecho de que, al sumar, restar, multiplicar, dividir, componer, invertir o restringir funciones continuas, se obtienen otras funciones continuas. **Aquí**, una demostración del segundo resultado.

Los teoremas de los **valores intermedios** (Bolzano) y de los **valores extremos** (Weierstrass) son consecuencias particulares evidentes de nuestro segundo resultado, aunque el proceso habitual suele ser el inverso.

Aquí, algunas consideraciones sobre el cálculo de límites y la continuidad.

Aquí encontrarán una exposición más elemental sobre los conceptos básicos acerca de funciones, gráficas y continuidad.